



ACUERDO 038 DE 2020

(Acta CF-022 del 2019)

"Por el cual se deroga el Acuerdo 027 de 2019 de Consejo de Facultad, y se establecen las asignaturas del plan de estudios del programa curricular **Matemáticas** de la Facultad de Ciencias Sede Medellín".

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

En uso de sus atribuciones legales y en especial las establecidas en el Artículo 8 del Acuerdo 12 de 2009 del Consejo Académico, y

CONSIDERANDO

Que el Consejo Académico, mediante Acuerdo 012 del 6 de marzo de 2009, Acta 02, aprobó la modificación de la estructura del plan de estudios del programa curricular **Matemáticas** de la Facultad de Ciencias de la Sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia para adaptarse al Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario.

Que los ciento cuarenta (140) créditos exigidos del plan de estudios del programa curricular **Matemáticas**, de la Facultad de Ciencias de la Sede Medellín, de la Universidad Nacional de Colombia, están distribuidos y caracterizados así:

a. Componente de Fundamentación: cuarenta y ocho (48) créditos exigidos, de los cuales el estudiante deberá aprobar cuarenta (40) créditos correspondientes a asignaturas obligatorias y ocho (8) créditos correspondientes a asignaturas optativas.

b. Componente de Formación Disciplinar o Profesional: sesenta y cuatro (64) créditos exigidos, de los cuales el estudiante deberá aprobar cuarenta y ocho (48) créditos correspondientes a asignaturas obligatorias y dieciséis (16) créditos correspondientes a asignaturas optativas.

c. Componente de Libre Elección: veintiocho (28) créditos exigidos, que corresponden al 20% del total de créditos del plan de estudios.

Que mediante Acuerdo 027 de 2019 del Consejo de la Facultad de Ciencias de la Sede Medellín se derogó el Acuerdo [09](#) de 2016 de Consejo de Facultad y se establecieron las asignaturas del plan de estudios del programa curricular Matemáticas de la Facultad de Ciencias Sede Medellín.

Que el Comité Asesor del programa Matemáticas en acta M.ACMAFC-019 de 2019 recomendó la modificación del plan de estudios ante el Consejo de la Facultad de Ciencias, modificación que consistió en lo siguiente:

Componente de Fundamentación: Agrupación: Matemática:

Cambiar el código de la asignatura 3006824-Fundamentos de Matemáticas por 3010334. Agregar el prerrequisito 1000004-M-Cálculo Diferencial a la asignatura 3010389-Fundamentos de Análisis.

Agregar el prerrequisito 3010390-Fundamentos de Matemáticas Discretas a la asignatura 3010394-Teoría básica de la probabilidad.

Componente de Formación Disciplinar o Profesional: Agrupación: Electivas Disciplinarias:

Agregar la asignatura optativa 3010802-Combinatoria.

Agregar la asignatura optativa 3010767-Geometría hiperbólica y grupos fruchsianos.

Agregar la asignatura optativa 3010789-Tópicos en teoría de números.

Componente de Formación Disciplinar o Profesional:

Agrupación: Matemática Aplicada:

Cambiar el prerrequisito de 1000003-M-Álgebra lineal por 3010394-Teoría básica de la probabilidad a la asignatura 3008082-Criptografía y seguridad.

Cambiar el prerrequisito de 3010334-Fundamentos de matemáticas por 3010389-Fundamentos de análisis a la asignatura 3006996-Programación no lineal.

Que el Consejo de Facultad en sesión del 22 de noviembre de 2019, Acta CF-022, estudió y acogió la propuesta de modificación del plan de estudios del programa curricular de pregrado **Matemáticas**.

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA

ARTÍCULO 1. Especificar que las agrupaciones de los componentes de Fundamentación y de Formación Disciplinar o Profesional del plan de estudios del programa curricular de Matemáticas, están conformadas por las siguientes asignaturas:

:

A) COMPONENTE DE FUNDAMENTACIÓN:

Agrupación: Fundamentación en Física

Código	Nombre de la Asignatura	Créditos	Obligatoria	Asignatura Prerrequisito / Correoquisito		
				Código	Nombre	Requisito
1000019-M	Física mecánica	4	SI	1000004-M	Cálculo diferencial	Prerrequisito
1000020-M	Física de oscilaciones ondas y óptica	4	NO	1000019-M	Física mecánica	Prerrequisito
				1000007-M	Ecuaciones diferenciales	Prerrequisito
1000017-M	Física de electricidad y magnetismo	4	NO	1000019-M	Física mecánica	Prerrequisito
				1000005-M	Cálculo integral	Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Fundamentación en Física: ocho (8)

Agrupación: Geometría Básica

Código	Nombre de la Asignatura	Créditos	Obligatoria	Asignatura Prerrequisito / Correoquisito		
				Código	Nombre	Requisito
3010594	Geometría euclidiana y no euclidiana	4	NO	-	-	-
1000008-M	Geometría vectorial y analítica	4	NO	-	-	-

Créditos exigidos en la agrupación Geometría Básica: cuatro (4)

Agrupación: Matemática

Código	Nombre de la Asignatura	Créditos	Obligatoria	Asignatura Prerrequisito / Correoquisito		
				Código	Nombre	Requisito
1000004-M	Cálculo diferencial	4	SI	-	-	-
1000005-M	Cálculo integral	4	SI	1000004-M	Cálculo diferencial	Prerrequisito
1000006-M	Cálculo en varias variables	4	SI	1000005-M	Cálculo integral	Prerrequisito
1000003-M	Álgebra lineal	4	SI	-	-	-
1000007-M	Ecuaciones diferenciales	4	SI	1000005-M	Cálculo integral	Prerrequisito
				1000003-M	Álgebra lineal	Prerrequisito
3010334	Fundamentos de matemáticas	4	SI	-	-	-
3010390	Fundamentos de matemática discretas	4	SI	3010334	Fundamentos de matemáticas	Prerrequisito
3010389	Fundamentos de análisis	4	SI	3010334	Fundamentos de matemáticas	Prerrequisito
				1000004-M	Cálculo diferencial	Prerrequisito
3010394	Teoría básica de la probabilidad	4	SI	1000005-M	Cálculo integral	Prerrequisito
				3010390	Fundamentos de matemáticas discretas	Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Matemática: treinta y seis (36)

B) COMPONENTE DE FORMACIÓN DISCIPLINAR O PROFESIONAL:**Agrupación: Electivas Disciplinarias**

Código	Nombre de la Asignatura	Créditos	Obligatoria	Asignatura Prerrequisito / Correrquisito		
				Código	Nombre	Requisito
3006903	Introducción a la teoría de representación de grupos	4	NO	3006993	Grupos y anillos	Prerrequisito
				3006885	Álgebra multilineal y formas canónicas	Prerrequisito
3006893	Introducción a la geometría algebraica	4	NO	3006993	Grupos y anillos	Prerrequisito
				3006913	Topología general	Prerrequisito
3006900	Introducción a la teoría de grafos	4	NO	-	-	-
3006902	Introducción a la teoría de nudos	4	NO	-	-	-
3009257	Teoría elemental de números	4	NO	-	-	-
3009354	Introducción al álgebra no necesariamente asociativas	4	NO	3006993	Grupos y anillos	Prerrequisito
3006898	Introducción a la teoría de la computabilidad	4	NO	3010390	Fundamentos de matemáticas discretas	Prerrequisito
3006899	Introducción a la teoría de conjuntos	4	NO	3006994	Introducción al análisis real	Prerrequisito
3006894	Introducción al álgebra computacional	4	NO	3006993	Grupos y anillos	Prerrequisito
3006897	Introducción a las superficies de Riemann	4	NO	3006735	Variable compleja	Prerrequisito
3006895	Introducción al álgebra conmutativa	4	NO	3006993	Grupos y anillos	Prerrequisito
3010635	Pruebas básicas de independencia	4	NO	3006904	Lógica matemática	Prerrequisito
3010670	Introducción a la filosofía de las matemáticas	4	NO	3010389	Fundamentos de análisis	Prerrequisito
3010671	Introducción a la teoría de modelos y la recursión	4	NO	3006904	Lógica matemática	Prerrequisito
3010393	Introducción a la teoría de la computación	4	NO	3010390	Fundamentos de matemáticas discretas	Prerrequisito
3010392	Introducción a algoritmos	4	NO	3010390	Fundamentos de matemáticas discretas	Prerrequisito

Código	Nombre de la Asignatura	Créditos	Obligatoria	Asignatura Prerrequisito / Correoquisito		
				Código	Nombre	Requisito
3010590	Tópicos avanzados en criptografía	4	NO	3008082	Criptografía y seguridad	Prerrequisito
3010591	Tópicos especiales en algoritmos	4	NO	3010392	Introducción a algoritmos	Prerrequisito
3010802	Combinatoria	4	NO	3010394	Teoría básica de la probabilidad	Prerrequisito
3010767	Geometría hiperbólica y grupos fruchsianos	4	NO	3006994	Introducción al análisis real	Prerrequisito
				3006993	Grupos y anillos	Prerrequisito
3010789	Tópicos en teoría de números	4	NO	3006993	Grupos y anillos	Prerrequisito
				3006994	Introducción al análisis real	Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Electivas disciplinares: cuatro (4)

Agrupación: Análisis y Topología

Código	Nombre de la Asignatura	Créditos	Obligatoria	Asignatura Prerrequisito / Correoquisito		
				Código	Nombre	Requisito
3006994	Introducción al análisis real	4	SI	3010389	Fundamentos de análisis	Prerrequisito
3006892	Integración y series	4	SI	3006994	Introducción al análisis real	Prerrequisito
3006887	Análisis vectorial	4	SI	3006892	Integración y series	Prerrequisito
3006913	Topología general	4	SI	3006994	Introducción al análisis real	Prerrequisito
3006735	Variable compleja	4	SI	3006892	Integración y series	Prerrequisito
3006890	Geometría diferencial	4	NO	1000003-M	Álgebra lineal	Prerrequisito
				3006887	Análisis vectorial	Correoquisito
				1000006-M	Cálculo en varias variables	Prerrequisito
3006896	Introducción al análisis funcional	4	NO	3006892	Integración y series	Prerrequisito
3006889	Ecuaciones diferenciales parciales: introducción	4	NO	3006892	Integración y series	Prerrequisito
				1000007-M	Ecuaciones diferenciales	Prerrequisito
3006910	Sistemas dinámicos	4	NO	1000007-M	Ecuaciones diferenciales	Prerrequisito
3006912	Topología algebraica I	4	NO	3006993	Grupos y anillos	Prerrequisito
				3006913	Topología general	Prerrequisito
3006901	Introducción a la teoría de la medida	4	NO	3006892	Integración y series	Prerrequisito
3009597	Introducción a la topología diferencial	4	NO	3006913	Topología general	Prerrequisito
				3006887	Análisis vectorial	Correoquisito
3010586		4	NO	3006913	Topología general	Prerrequisito

Código	Nombre de la Asignatura	Créditos	Obligatoria	Asignatura Prerrequisito / Correrquisito		
				Código	Nombre	Requisito
	Introducción a la topología algebraica avanzada			3006993	Grupos y anillos	Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Análisis y Topología: veintiocho (28)

Agrupación: Álgebra y Lógica

Código	Nombre de la Asignatura	Créditos	Obligatoria	Asignatura Prerrequisito / Correrquisito		
				Código	Nombre	Requisito
3006993	Grupos y anillos	4	SI	3010390	Fundamentos de matemáticas discretas	Prerrequisito
3006885	Álgebra multilineal y formas canónicas	4	SI	3006993	Grupos y anillos	Prerrequisito
3006911	Teoría de cuerpos	4	SI	3006993	Grupos y anillos	Prerrequisito
3006904	Lógica matemática	4	SI	3006993	Grupos y anillos	Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Álgebra y Lógica: dieciséis (16)

Agrupación: Matemática Aplicada

Código	Nombre de la Asignatura	Créditos	Obligatoria	Asignatura Prerrequisito / Correrquisito		
				Código	Nombre	Requisito
3006886	Análisis numérico	4	SI	3006994	Introducción al análisis real	Prerrequisito
3006909	Programación científica	4	NO	-	-	-
3008082	Criptografía y seguridad	4	NO	3010394	Teoría básica de la probabilidad	Prerrequisito
3006884	Álgebra lineal aplicada	4	NO	1000006-M	Cálculo en varias variables	Prerrequisito
				1000003-M	Álgebra lineal	Prerrequisito
3006908	Modelamiento matemático	4	NO	1000007-M	Ecuaciones diferenciales	Prerrequisito
3006996	Programación no lineal	4	NO	3010389	Fundamentos de análisis	Prerrequisito
				1000006-M	Cálculo en varias variables	Prerrequisito
				1000003-M	Álgebra lineal	Prerrequisito
3006888	Diseño geométrico asistido por computadora	4	NO	1000006-M	Cálculo en varias variables	Prerrequisito
				1000003-M	Álgebra lineal	Prerrequisito
3006995	Programación lineal y optimización combinatoria	4	NO	1000006-M	Cálculo en varias variables	Prerrequisito
				1000003-M	Álgebra lineal	Prerrequisito

Código	Nombre de la Asignatura	Créditos	Obligatoria	Asignatura Prerrequisito / Correrquisito		
				Código	Nombre	Requisito
				3010390	Fundamentos de matemáticas discretas	Prerrequisito
3010391	Geometría aplicada	4	NO	1000003-M	Álgebra lineal	Prerrequisito
3010588	Computación gráfica y visualización científica	4	NO	3010391	Geometría aplicada	Prerrequisito
				3007744	Programación orientada a objetos	Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Matemática Aplicada: ocho (8)

Agrupación: Trabajo de Grado

Código	Nombre de la Asignatura	Créditos	Obligatoria	Asignatura Prerrequisito / Correrquisito
				Nombre
3006946	Trabajo de grado	8	SI	Haber aprobado 40 créditos (62.5%) del total de créditos exigidos en el Componente de Formación Disciplinar o Profesional.
3006947	Cursos de posgrado			

Créditos exigidos en la agrupación Trabajo de Grado: ocho (8)

ARTÍCULO 2. Enviar copia del presente Acuerdo a la Dirección Nacional de Programas de Pregrado, a la Dirección Académica de la Sede y a la Dirección de cada Departamento.

ARTÍCULO 3. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos - Régimen Legal de la Universidad Nacional de Colombia y deroga el Acuerdo 027 de 2019 del Consejo de Facultad y las demás normas que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Medellín, a los quince (15) días del mes abril de dos mil veinte (2020)


JORGE ANSELMO PUERTA ORTIZ
 Decano


BLANCA FABIOLA ESPEJO BENAIDES
 Secretaria